Ответы и решения

1	2341
2	7
3	4,8
4	525
5	1000
6	0,9
7	2
8	11
9	-0,1
10	0,55
11	321
12	26500
13	1
14	7
15	9
16	23
17	17
18	2,5
19	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^3+6x^2=4x+24 \quad \Leftrightarrow \quad x^3+6x^2-4x-24=0.$$

Разложим левую часть полученного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+6x^2-4x-24=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+6)-4(x+6)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+6)\left(x^2-4\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+6=0, \\ x^2-4=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ (x-2)(x+2)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ x-2=0, \\ x+2=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ x=2, \\ x=-2. \end{array}\right.$$

Ответ: -6; -2; 2.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость велосипедиста из А в В, тогда его скорость из В в А равна *x* + 8 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
$\text{A} \to \text{B}$	x	$\dfrac{209}{x}$	209
$\text{B} \to \text{A}$	$x+8$	$\dfrac{209}{x+8}$	209

Так как на обратном пути велосипедист сделал остановку на 8 часов и в результате затратил столько же времени, то:

$$\frac{209}{x}-\frac{209}{x+8}=8 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{209(x+8)-209x}{x(x+8)}=8 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{209\cdot 8}{x(x+8)}=8 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 8x(x+8)=209\cdot 8, \\ x+8\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2+8x-209=0, \\ x\neq -8, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2+8x-209=0; \quad D=8^2-4\cdot 1\cdot(-209)=900; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-8+30}{2}=11, \\ x=\dfrac{-8-30}{2}=-19. \end{array}\right.$$

Корень $x=-19$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$, Поэтому скорость велосипедиста из А в В равна 11 км/ч.

Ответ: 11 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot (x-1) - 3x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \cdot (x-1) - 3x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 2x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 2x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)} = -1.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 2x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-3) = -(-3)^2 - 2 \cdot (-3) = -9 + 6 = -3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 2 \cdot (-2) = -4 + 4 = 0;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 2 \cdot (-1) = -1 + 2 = 1;$$

$$y(0) = -0^2 - 2 \cdot 0 = 0.$$

x	-3	-2	-1	0
y	-3	0	1	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2.$$

Для построения графика $y = x^2 - 4x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ и $x = 4$:

$$y(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 4 \cdot 1 = 1 - 4 = -3;$$

$$y(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 = 4 - 8 = -4;$$

$$y(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = 9 - 12 = -3;$$

$$y(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 = 16 - 16 = 0.$$

x	0	1	2	3	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	-3	-4	-3	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

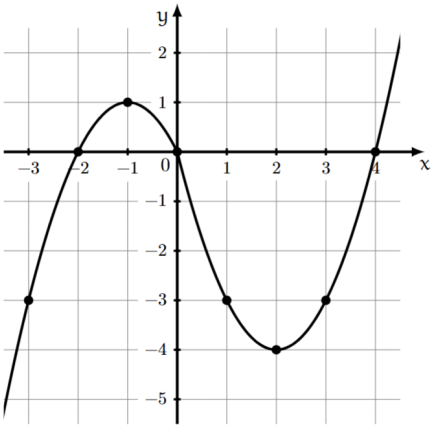


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y = -4$, проходящая через вершину $(2;-4)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y = 1$, проходящая через вершину $(-1;1)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m = -4$ и $m = 1$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: -4; 1.

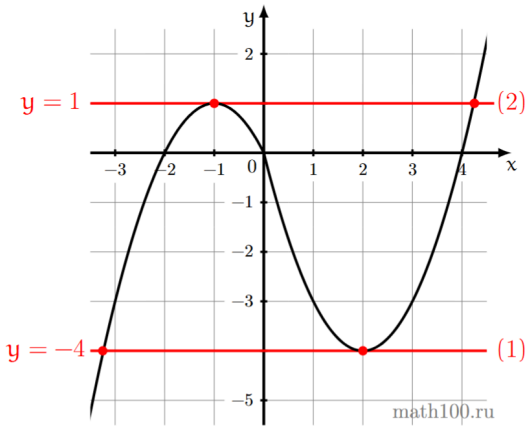
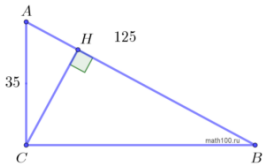


Рис. 2

23 **Решение.**

Пусть катет прямоугольного треугольника $AC = 35$, а гипотенуза $AB = 125$. Найдём катет BC по теореме Пифагора:



$$AB^2 = AC^2 + BC^2 \quad \Leftrightarrow \quad BC = \sqrt{125^2 - 35^2} = \sqrt{5^2 \cdot 25^2 - 5^2 \cdot 7^2} =$$

$$= \sqrt{5^2 \cdot (625 - 49)} = \sqrt{5^2 \cdot 576} = 5 \cdot 24 = 120.$$

Проведём высоту к гипотенузе CH. Площадь треугольника равна половине произведения стороны треугольника на высоту, проведённую к этой стороне. С одной стороны $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CH$, с другой стороны $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AC$. Приравняв эти площади, получим:

$$\frac{1}{2} \cdot AB \cdot CH = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AC \quad \Leftrightarrow \quad CH = \frac{BC \cdot AC}{AB} = \frac{120 \cdot 35}{125} = \frac{120 \cdot 7}{25} = \frac{480 \cdot 7}{100} = 33,6.$$

Ответ: 33,6.

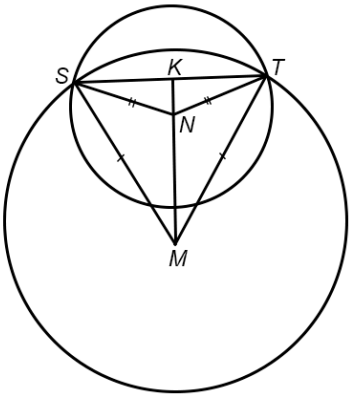
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *MSN* и *MNT*.

$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *MN* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *MSN* и *MNT* равны, из чего следует, что $\angle SMN = \angle NMT$.

Рассмотрим треугольник *SMT*. Он равнобедренный, так как $MS = MT$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle SMN = \angle NMT$. Следовательно, *MK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $MK \perp ST$. Прямая *MK* является продолжением отрезка *MN*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

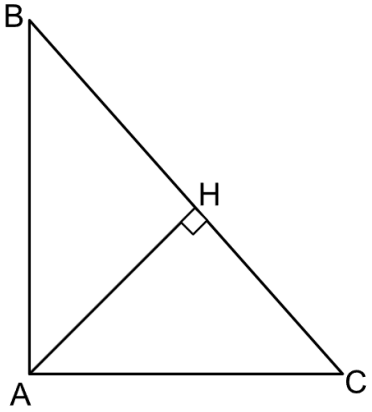
$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *M* и *N* равноудалены от концов отрезка ST, получаем, что $NK \perp ST$ и $MK \perp ST$. *MN* является частью прямой *MK*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Пусть катет *AC* равен 24. Тогда по теореме Пифагора длина катета *AB* равна:

$$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2},$$

$$AB = \sqrt{51^2 - 24^2} =$$

$$= \sqrt{2025} = 45.$$

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BA \cdot AC =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 45 = 540.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Если сторону *BC* принять за основание, тогда получим:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC.$$

Тогда

$$AH = \frac{2 \cdot S_{\triangle ABC}}{BC} =$$

$$= \frac{2 \cdot 540}{51} = \frac{2 \cdot 540}{17 \cdot 3} =$$

$$= \frac{360}{17} = 21\frac{3}{17}.$$

Следовательно, высота, проведённая к гипотенузе, равна $21\frac{3}{17}$.

Ответ: $21\frac{3}{17}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена